

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Endfield Factory Blueprint System

Disusun oleh:

Ketua Kelompok

Andrew Novan Then — NIM: 20240801024

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2026-2027
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri , S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

[Judul Lengkap Capstone Project]

Nama Kelompok	SOLO
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Tangerang, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pengembangan berbagai sistem berbasis web yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan terstruktur. Pada permainan **Arknights: Endfield**, pemain harus memahami berbagai blueprint, material, mesin, dan area produksi untuk menghasilkan item tertentu. Informasi tersebut umumnya tersebar pada berbagai sumber sehingga menyulitkan pemain dalam memperoleh informasi yang lengkap dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan **Endfield Factory Blueprint System**, yaitu aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi blueprint produksi pada permainan Arknights: Endfield. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan Filament sebagai panel administrasi, MariaDB sebagai basis data, serta Discord OAuth2 sebagai autentikasi pengguna. Fitur utama sistem meliputi Dashboard, Factory Database, Blueprint Management, Item Management, Machine Management, Area Management, Map, Tracker, dan User Profile. Administrator dapat mengelola seluruh data melalui panel administrasi, sedangkan pengguna dapat mengakses informasi blueprint dan melakukan login menggunakan akun Discord.

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu menyajikan informasi blueprint secara terstruktur, mempermudah proses pencarian material dan mesin, serta memudahkan administrator dalam mengelola data. Sistem juga berhasil diimplementasikan pada Virtual Private Server (VPS) sehingga dapat diakses melalui web browser.

Kata Kunci: *Laravel, Filament, Blueprint, Arknights Endfield, Sistem Informasi.*

ABSTRACT

The advancement of information technology has encouraged the development of web-based systems capable of providing structured and accessible information efficiently. In **Arknights: Endfield**, players must understand various blueprints, materials, machines, and production areas to craft specific items. However, this information is generally scattered across multiple sources, making it difficult for players to obtain complete and organized information.

This project aims to develop the **Endfield Factory Blueprint System**, a web-based application that serves as a centralized blueprint information system for the game Arknights: Endfield. The system was developed using the Laravel 12 framework with Filament as the administration panel, MariaDB as the database management system, and Discord OAuth2 for user authentication. The main features include Dashboard, Factory Database, Blueprint Management, Item Management, Machine Management, Area Management, Map, Tracker, and User Profile. Administrators can manage all system data through the administration panel, while users can browse blueprint information and authenticate using their Discord accounts.

The implementation results indicate that the system successfully provides structured blueprint information, simplifies the process of finding materials and machines, and facilitates administrators in managing system data. Furthermore, the application has been deployed on a Virtual Private Server (VPS), allowing users to access it through a web browser.

Keywords: *Laravel, Filament, Blueprint, Arknights Endfield, Discord OAuth2, Information System.*

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Kerangka Pemikiran	12
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	13
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	13
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan.....	16
4.2 Analisis Kebutuhan.....	16
4.3 Perancangan Sistem.....	17
4.3 Perancangan Sistem.....	20
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	24
5.1 Implementasi Sistem.....	24
5.2 Pengujian Sistem	31
BAB 6 PENUTUP	32
6.1 Kesimpulan.....	32
6.2 Saran	32

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri teknologi informasi dan hiburan digital telah mengalami transformasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari peningkatan kualitas grafis dan visual semata, melainkan juga dari peningkatan kompleksitas mekanika permainan (*gameplay mechanics*). Industri game modern saat ini banyak mengadopsi elemen simulasi manajemen, otomatisasi rantai pasok, dan kalkulasi manufaktur yang rumit. Mekanisme ini menuntut para pemain untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, merencanakan alokasi sumber daya secara strategis, serta mengoptimalkan alur kerja produksi guna mencapai hasil yang diinginkan di dalam permainan.

Arknight's: Endfield merupakan salah satu judul game terbaru yang mengintegrasikan sistem manufaktur, otomatisasi pabrik, dan pengelolaan cetak biru (*blueprint*) secara sangat mendalam. Di dalam ekosistem permainan ini, pemain tidak hanya berperan sebagai penjelajah, tetapi juga sebagai manajer operasional pabrik berskala besar. Pemain diwajibkan untuk membangun, mengoperasikan, dan menghubungkan berbagai elemen produksi yang meliputi wilayah geografis (*area*), komponen bahan baku mentah maupun setengah jadi (*material*), serta jenis mesin pemroses otomatis (*machine*). Kombinasi dari seluruh elemen tersebut akan menghasilkan sebuah cetak biru produksi (*blueprint*) yang memuat instruksi spesifik untuk memproduksi item bernilai tinggi. Banyaknya jumlah item, variasi spesifikasi mesin, serta keterikatan antar-material memicu tingginya kompleksitas data yang harus dihadapi oleh pemain.

Kondisi yang berjalan saat ini (*as-is*), para pemain sering kali mengalami hambatan yang signifikan dalam memetakan dan merencanakan rantai produksi mereka akibat keterbatasan ketersediaan informasi yang terstruktur. Informasi yang disediakan di dalam game sering kali bersifat tersebar dan memerlukan navigasi menu yang berlapis-lapis. Di sisi lain, media informasi eksternal yang dikembangkan oleh komunitas pemain saat ini masih didominasi oleh basis data berbasis teks statis, lembar sebar (*spreadsheet*) manual, atau wiki daring yang tata letak informasinya tidak terorganisir dengan baik. Celah informasi (*information gap*) ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam siklus kalkulasi waktu produksi dan pemborosan konsumsi material akibat kesalahan pemilihan jenis mesin pemroses otomatis.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dikembangkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang komprehensif melalui proyek bertajuk **Endfield Factory Blueprint System**. Sistem ini dirancang sebagai platform basis data berbasis web terintegrasi yang berfungsi untuk mengelola, menghubungkan, dan memvisualisasikan data cetak biru secara dinamis. Platform ini dibangun dengan mengimplementasikan framework backend modern Laravel 12 berbasis bahasa pemrograman PHP 8, serta menggunakan sistem manajemen database relasional MariaDB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang sistem informasi blueprint produksi yang mampu menyajikan data secara terstruktur pada permainan Arknights: Endfield?
- Bagaimana membangun aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi blueprint, material, mesin, dan area produksi?
- Bagaimana membangun sistem administrasi yang memudahkan pengelolaan data blueprint, item, machine, dan area secara terpusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Membangun aplikasi berbasis web sebagai pusat informasi blueprint pada permainan Arknights: Endfield.
- Memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi blueprint, material, machine, area, map, dan tracker secara cepat dan terstruktur.
- Menyediakan panel administrasi yang memudahkan pengelolaan seluruh data blueprint dan komponen pendukungnya.
- Mengimplementasikan sistem autentikasi menggunakan Discord OAuth2 sebagai metode login pengguna.
- Mengimplementasikan aplikasi pada server VPS sehingga dapat diakses secara online.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut.:

- **Bagi Pengguna :**
 - Mempermudah pencarian informasi blueprint pada permainan Arknights: Endfield.
 - Mengurangi waktu pencarian material dan mesin yang diperlukan dalam proses produksi.
 - Mempermudah pengguna dalam memantau blueprint melalui fitur Tracker.
 - Memberikan informasi blueprint yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- **Bagi Administrator :**
 - Mempermudah pengelolaan data blueprint, item, machine, dan area.
 - Mempermudah proses pembaruan informasi tanpa harus mengubah kode program secara langsung.

- Menyediakan media administrasi yang lebih efisien melalui Filament Admin Panel.

- **Bagi Pengembang :**

- Menjadi implementasi penerapan framework Laravel dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
- Menjadi pengalaman dalam mengimplementasikan autentikasi OAuth2 menggunakan Discord.
- Menjadi referensi pengembangan sistem informasi blueprint pada permainan lainnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan agar pengembangan sistem tetap terfokus sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup sistem yang dikembangkan meliputi:
Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan framework **Laravel 12**.

1. Sistem menggunakan **MariaDB** sebagai basis data untuk menyimpan seluruh informasi blueprint, item, machine, area, serta data pengguna.
2. Sistem menyediakan fitur **Dashboard** sebagai halaman utama yang menampilkan informasi blueprint berdasarkan area produksi.
3. Sistem menyediakan fitur **Factory Database** yang digunakan untuk menampilkan seluruh data blueprint beserta informasi material, mesin, dan hasil produksinya.
4. Sistem menyediakan fitur **Map** untuk menampilkan lokasi area produksi yang tersedia pada permainan.
5. Sistem menyediakan fitur **Tracker** sebagai media untuk melihat daftar blueprint yang tersedia berdasarkan area tertentu.
6. Sistem menyediakan fitur **User Profile** yang memungkinkan pengguna mengelola informasi profil setelah melakukan autentikasi.
7. Sistem menggunakan **Discord OAuth2** sebagai metode autentikasi pengguna.
8. Sistem menyediakan **Admin Panel** menggunakan Filament yang digunakan administrator untuk mengelola data:
 - Area
 - Blueprint
 - Item
 - Machine
9. Sistem mendukung proses unggah (upload) gambar pada data item sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih informatif.

Sedangkan batasan penelitian pada sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Sistem hanya membahas data blueprint yang terdapat pada permainan **Arknights: Endfield**.
2. Seluruh data blueprint, item, machine, dan area dimasukkan secara manual oleh administrator.
3. Sistem tidak terhubung secara langsung dengan server resmi maupun API Arknights: Endfield.
4. Sistem tidak membahas simulasi proses crafting maupun optimasi produksi item.
5. Hak akses sistem hanya terdiri dari dua jenis pengguna, yaitu **User** dan **Super Admin**.
6. Sistem hanya dapat diakses menggunakan web browser yang terhubung ke jaringan internet.
7. Implementasi sistem dilakukan pada **Virtual Private Server (VPS)** sehingga aplikasi dapat diakses secara daring melalui domain **pemweb-efbp.web.id**.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi memanfaatkan kombinasi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), prosedur kerja, serta sumber daya manusia agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam perkembangannya, sistem informasi telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, industri, maupun hiburan. Pemanfaatan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan data, mengurangi kesalahan manusia (human error), serta memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini, sistem informasi diterapkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai media pengelolaan dan penyajian informasi blueprint produksi pada permainan *Arknights: Endfield*.

2.1.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan web browser. Website digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun penyedia layanan yang dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet.

Berdasarkan sifatnya, website dibedakan menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis menampilkan informasi yang relatif tetap dan jarang mengalami perubahan, sedangkan website dinamis memiliki konten yang dapat berubah sesuai data yang tersimpan pada basis data maupun interaksi pengguna.

Endfield Factory Blueprint System termasuk website dinamis karena seluruh data blueprint, item, mesin, area, dan profil pengguna tersimpan dalam basis data sehingga dapat dikelola melalui panel administrasi.

2.1.3 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP yang menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) dalam proses pengembangan aplikasi web. Laravel dikembangkan untuk mempermudah proses pembangunan aplikasi melalui penyediaan berbagai fitur seperti routing, autentikasi, middleware, migrasi basis data, ORM Eloquent, caching, queue, hingga pengelolaan session.

Framework Laravel dipilih karena memiliki dokumentasi yang lengkap, komunitas yang besar, serta mendukung pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Selain itu, Laravel juga menyediakan mekanisme keamanan seperti proteksi CSRF, hashing password, dan validasi data yang membantu meningkatkan keamanan aplikasi.

Pada penelitian ini Laravel 12 digunakan sebagai framework utama dalam membangun Endfield Factory Blueprint System.

2.1.4 Filament

Filament merupakan paket admin panel berbasis Laravel yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan sistem administrasi. Filament menyediakan antarmuka yang modern serta mendukung pembuatan fitur Create, Read, Update, Delete (CRUD) tanpa perlu membuat halaman administrasi secara manual.

Dengan Filament, administrator dapat mengelola data seperti item, blueprint, machine, area, dan pengguna melalui dashboard administrasi yang terintegrasi dengan Laravel.

Penggunaan Filament pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data sekaligus mengurangi waktu pengembangan aplikasi.

2.1.5 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System atau RDBMS) yang dikembangkan sebagai penerus MySQL. MariaDB bersifat open source dan mendukung penggunaan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola data.

MariaDB dipilih karena memiliki performa yang baik, kompatibel dengan MySQL, serta telah didukung secara penuh oleh Laravel. Pada penelitian ini MariaDB digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem, meliputi data pengguna, blueprint, item, machine, area, profil, dan data autentikasi lainnya.

2.1.6 Discord OAuth2

OAuth2 merupakan standar autentikasi yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga memperoleh akses terhadap akun pengguna tanpa mengetahui kata sandi pengguna tersebut. Discord menyediakan layanan OAuth2 sehingga pengguna dapat melakukan proses login menggunakan akun Discord mereka.

Penerapan Discord OAuth2 memberikan kemudahan bagi pengguna karena tidak perlu membuat akun baru pada sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan memperoleh informasi dasar pengguna seperti nama akun, avatar, dan identitas Discord yang kemudian disimpan ke dalam basis data.

Pada Endfield Factory Blueprint System, Discord OAuth2 digunakan sebagai metode autentikasi utama pengguna.

2.1.7 Blueprint

Blueprint merupakan rancangan produksi yang berisi informasi mengenai material, mesin, waktu produksi, serta hasil item yang akan diperoleh setelah proses produksi selesai. Dalam permainan Arknights: Endfield, blueprint menjadi salah satu komponen penting karena digunakan sebagai panduan pemain dalam menghasilkan berbagai item.

Setiap blueprint memiliki kebutuhan material yang berbeda, menggunakan mesin tertentu, serta berada pada area produksi yang berbeda pula. Oleh karena itu diperlukan suatu

sistem yang mampu menyajikan informasi blueprint secara terstruktur agar pemain dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah.

Pada penelitian ini blueprint menjadi objek utama yang dikelola oleh sistem.

2.1.8 Virtual Private Server (VPS)

Virtual Private Server (VPS) merupakan layanan server virtual yang berjalan pada sebuah server fisik namun memiliki sumber daya yang dialokasikan secara mandiri. VPS memungkinkan pengguna untuk melakukan instalasi sistem operasi, web server, basis data, serta berbagai layanan lainnya layaknya sebuah server fisik.

Penggunaan VPS pada penelitian ini bertujuan agar aplikasi dapat diakses secara daring melalui jaringan internet. Sistem Endfield Factory Blueprint System diimplementasikan pada VPS berbasis Ubuntu Server sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi melalui web browser menggunakan domain yang telah dikonfigurasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem Endfield Factory Blueprint System, belum dicantumkan referensi penelitian terdahulu maupun artikel ilmiah yang secara spesifik membahas sistem blueprint management pada permainan Arknights: Endfield. Oleh karena itu, pengembangan sistem pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebutuhan fungsional yang telah dirancang dalam BRD dan PRD.

Meskipun demikian, sistem ini tetap dibangun menggunakan teknologi yang telah banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern, seperti Laravel, MariaDB, Filament, serta Discord OAuth2 sebagai mekanisme autentikasi pengguna. Penggunaan teknologi tersebut mengacu pada dokumentasi resmi masing-masing framework dan teknologi sebagai acuan implementasi.

Komponen	Ketersediaan	Keterangan
Artikel/Jurnal yang membahas blueprint management Arknights: Endfield	Belum tersedia	Belum ditemukan penelitian ilmiah yang secara khusus membahas sistem blueprint management pada permainan Arknights: Endfield.
Penelitian dengan topik serupa	Terbatas	Sebagian besar penelitian membahas sistem informasi inventori, produksi, atau manajemen data berbasis web menggunakan Laravel.
Referensi implementasi teknologi	Tersedia	Implementasi sistem mengacu pada dokumentasi resmi Laravel, Filament, MariaDB, Discord OAuth2, dan teknologi pendukung lainnya.
Research Gap	Teridentifikasi	Belum terdapat aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan blueprint, material, machine, area, tracker, dan autentikasi Discord dalam satu sistem khusus untuk Arknights: Endfield.

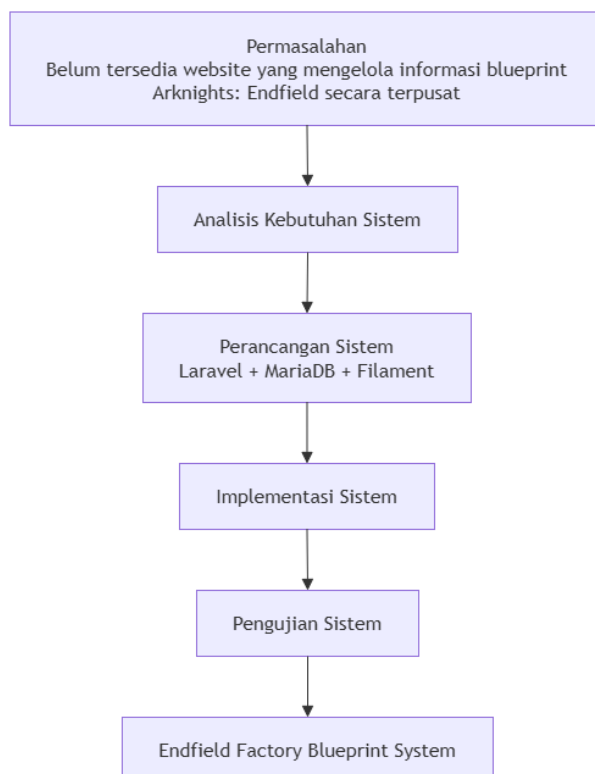
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur berpikir dalam proses pengembangan sistem berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya media yang mampu menyajikan informasi blueprint produksi **Arknight's: Endfield** secara terpusat. Informasi mengenai blueprint, material, mesin, serta area produksi masih tersebar di berbagai sumber sehingga pengguna harus mencari informasi secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan sistem yang kemudian menjadi dasar dalam proses perancangan aplikasi berbasis web menggunakan framework **Laravel** dengan basis data **MariaDB**. Sistem yang dikembangkan menyediakan fitur pengelolaan blueprint, material, mesin, area produksi, peta, tracker, serta autentikasi menggunakan akun Discord.

Administrator bertugas mengelola seluruh data melalui panel administrasi berbasis **Filament**, sedangkan pengguna dapat mengakses informasi blueprint, melakukan pencarian data, melihat peta area produksi, serta mengelola profil pengguna melalui website.

Melalui pengembangan sistem ini diharapkan seluruh informasi blueprint dapat tersusun secara terstruktur, mudah diakses, serta mampu membantu pemain memperoleh informasi produksi dengan lebih cepat dan efisien.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

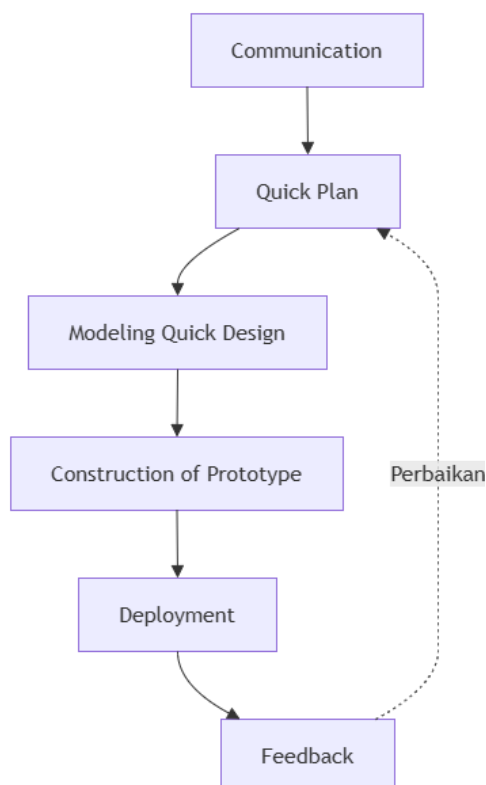
3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah Prototype. Metode Prototype dipilih karena memungkinkan pengembang membangun rancangan awal sistem yang dapat langsung diuji oleh pengguna sehingga kebutuhan sistem dapat diketahui secara lebih jelas sebelum implementasi akhir dilakukan.

Melalui metode Prototype, proses pengembangan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan masukan dari pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Pendekatan ini dinilai sesuai karena sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi baru yang membutuhkan evaluasi antarmuka maupun fungsionalitas sebelum digunakan secara penuh.

Tahapan metode Prototype yang diterapkan pada penelitian ini meliputi:

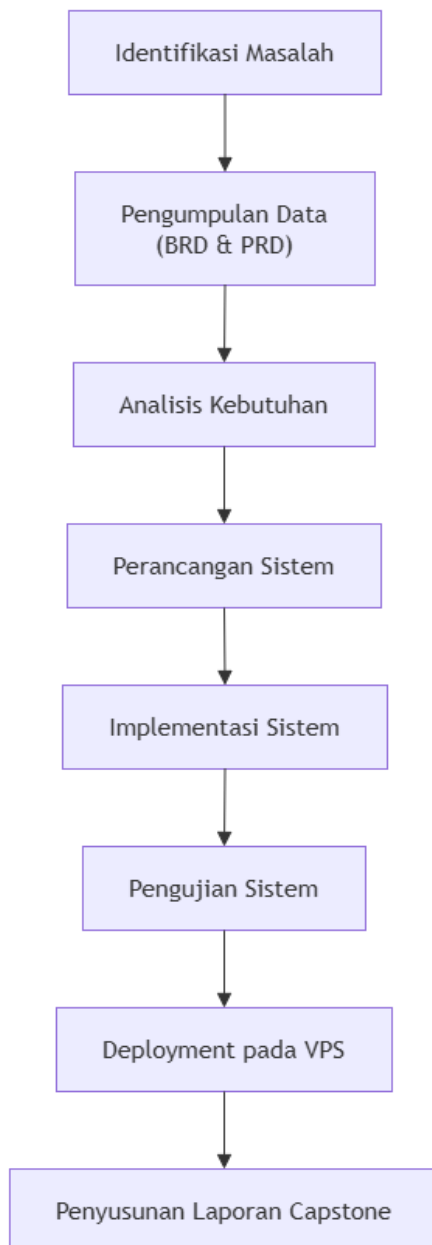
- **Communication**, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD).
- **Quick Plan**, yaitu menyusun perencanaan fitur utama yang akan dikembangkan seperti dashboard, blueprint database, map, tracker, autentikasi Discord, dan panel administrasi.
- **Modeling Quick Design**, yaitu membuat rancangan antarmuka sistem, struktur basis data, use case diagram, serta relasi antar tabel.
- **Construction of Prototype**, yaitu proses implementasi sistem menggunakan Laravel, Filament, MariaDB, Bootstrap, dan Discord OAuth2.
- **Deployment and Feedback**, yaitu melakukan pengujian sistem serta memperoleh masukan terhadap fitur yang telah dikembangkan sebelum dilakukan penyempurnaan.



3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis agar proses pengembangan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan tersebut terdiri dari:

- Identifikasi permasalahan.
- Pengumpulan kebutuhan sistem melalui BRD dan PRD.
- Analisis kebutuhan sistem.
- Perancangan sistem.
- Implementasi sistem.
- Pengujian sistem.
- Deployment pada Virtual Private Server (VPS).
- Penyusunan laporan Capstone.



3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam proses analisis, perancangan, serta implementasi sistem. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut.

3.3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi berbasis web, framework Laravel, basis data MariaDB, autentikasi OAuth2, serta teknologi lain yang digunakan dalam penelitian. Referensi diperoleh dari dokumentasi resmi, buku, artikel, maupun sumber ilmiah yang relevan.

Melalui studi literatur diperoleh pemahaman mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam pembangunan aplikasi sehingga implementasi sistem dapat dilakukan sesuai dengan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik.

3.3.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) yang telah disusun sebelum proses pengembangan sistem dimulai.

Dokumen BRD digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem, sedangkan PRD digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang harus tersedia pada aplikasi.

Hasil analisis kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem, basis data, antarmuka pengguna, serta fitur-fitur yang akan diimplementasikan.

3.3.3 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemain Arknights: Endfield dalam memperoleh data blueprint produksi. Proses observasi juga dilakukan terhadap alur produksi item, hubungan antar material, penggunaan mesin, serta area produksi yang tersedia di dalam permainan.

Hasil observasi digunakan sebagai acuan dalam menentukan struktur data blueprint sehingga informasi yang disajikan pada sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3.4 Implementasi dan Pengujian

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem menggunakan framework Laravel dan basis data MariaDB berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Selanjutnya dilakukan proses pengujian terhadap setiap fitur yang telah dikembangkan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengujian dilakukan secara langsung pada aplikasi yang telah diimplementasikan pada server sehingga seluruh fitur seperti autentikasi Discord, pengelolaan blueprint, manajemen data, pencarian blueprint, tracker, peta area, serta panel administrasi dapat divalidasi sebelum digunakan oleh pengguna.

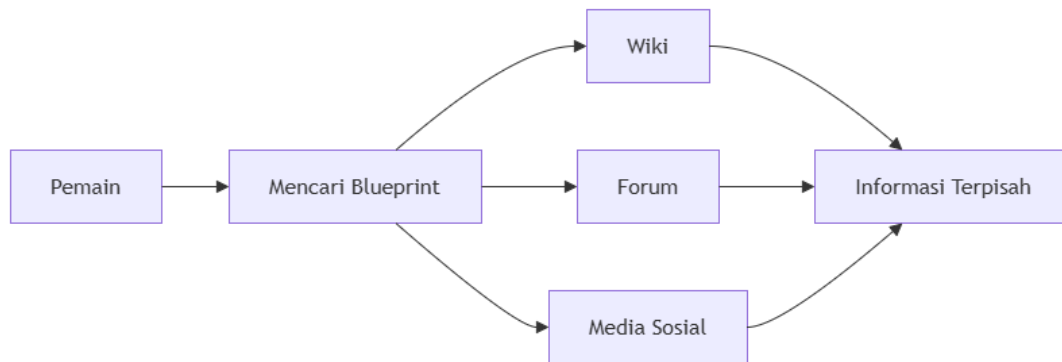
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum dikembangkan aplikasi Endfield Factory Blueprint System, pemain Arknights: Endfield memperoleh informasi blueprint melalui berbagai sumber yang tersebar di internet, seperti wiki komunitas, forum diskusi, maupun media sosial. Informasi tersebut belum tersusun secara terpusat sehingga pengguna harus membuka beberapa sumber untuk memperoleh data blueprint yang dibutuhkan.

Selain itu, informasi mengenai material, mesin, area produksi, serta waktu produksi masih disajikan secara terpisah sehingga proses pencarian blueprint menjadi kurang efisien. Pengguna juga belum memiliki media yang dapat menampilkan hubungan antara blueprint dengan material maupun mesin produksi secara terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu menyajikan seluruh informasi blueprint secara terpusat, mudah diakses, serta memiliki antarmuka yang sederhana agar pengguna dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat.



4.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fungsi-fungsi yang harus tersedia pada aplikasi berdasarkan hasil analisis BRD dan PRD.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dikembangkan harus mampu menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Pengguna dapat melakukan login menggunakan akun Discord.
- Pengguna dapat melihat dashboard blueprint.
- Pengguna dapat melihat daftar blueprint berdasarkan area.
- Pengguna dapat melihat detail blueprint.
- Pengguna dapat melihat material yang dibutuhkan.
- Pengguna dapat melihat mesin produksi yang digunakan.
- Pengguna dapat mengakses halaman Factory Database.
- Pengguna dapat mengakses halaman Map.
- Pengguna dapat mengakses halaman Tracker.
- Pengguna dapat mengubah informasi profil.

Administrator memiliki hak akses tambahan berupa:

- Mengelola data Item.
- Mengelola data Blueprint.
- Mengelola data Machine.
- Mengelola data Area.
- Mengunggah gambar Item.
- Mengelola User.
- Mengelola Role dan Permission.

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem meliputi:

- Sistem dapat diakses melalui browser modern.
- Sistem berjalan pada server Ubuntu menggunakan Nginx.
- Sistem menggunakan MariaDB sebagai basis data.
- Sistem memiliki tampilan yang responsif.
- Sistem mendukung autentikasi menggunakan Discord OAuth2.
- Sistem mampu menyimpan data secara terstruktur menggunakan Laravel Eloquent ORM.
- Sistem dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan domain pemweb-efbp.web.id.

4.3 Perancangan Sistem

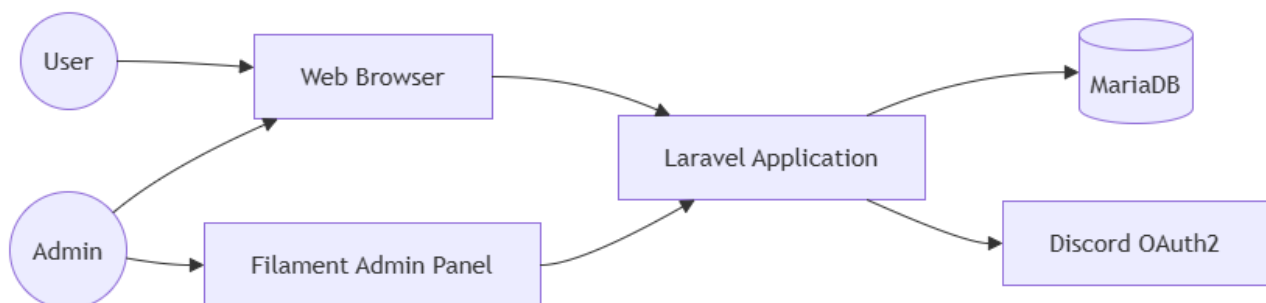
Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi Endfield Factory Blueprint System.

Perancangan meliputi rancangan arsitektur sistem, basis data, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, serta rancangan antarmuka pengguna (User Interface).

4.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antara pengguna, server aplikasi, basis data, serta layanan autentikasi Discord yang digunakan pada sistem.

Sistem dibangun menggunakan framework Laravel sebagai backend, MariaDB sebagai database server, Filament sebagai panel administrasi, dan Discord OAuth2 sebagai autentikasi pengguna.



4.3.2 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk menyimpan seluruh informasi yang digunakan oleh sistem secara terstruktur.

Basis data pada aplikasi terdiri dari beberapa tabel utama yaitu:

- users
- profiles
- items
- machines
- blueprints
- blueprint_materials
- blueprint_machine
- areas

Selain tabel utama tersebut terdapat tabel bawaan Laravel seperti migrations, cache, sessions, jobs, serta tabel role dan permission dari package Spatie Laravel Permission.

Hubungan antar tabel dirancang agar mampu merepresentasikan hubungan antara blueprint, material, mesin, area produksi, serta pengguna sistem.

4.3.3 Struktur Tabel

Berikut merupakan tabel utama yang digunakan pada sistem.

a. Tabel User

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama pengguna
email	varchar	Email
discord_id	varchar	ID Discord
discord_username	varchar	Username Discord
password	varchar	Password
created_at	timestamp	Waktu dibuat
updated_at	timestamp	Waktu diperbarui

b. Tabel Items

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama item
rarity	integer	Tingkat rarity
image	varchar	Gambar item
created_at	timestamp	Created At
updated_at	timestamp	Updated At

c. Tabel Machine

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama mesin
image	varchar	Gambar mesin

d. Tabel Areas

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama area

e. Tabel Blueprints

Field	Tipe	Keterangan
id	bigint	Primary Key
name	varchar	Nama blueprint
area_id	bigint	FK Area
result_item_id	bigint	FK Item
time	integer	Waktu produksi

f. Tabel Blueprint Material

Field	Tipe	Keterangan
blueprint_id	bigint	FK Blueprint
item_id	bigint	FK Item
quantity	integer	Jumlah material

g. Tabel Blueprint Machine

Field	Tipe	Keterangan
blueprint_id	bigint	FK Blueprint
machine_id	bigint	FK Machine

4.3 Perancangan Sistem

Perancangan antarmuka dilakukan untuk menghasilkan tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna maupun administrator.

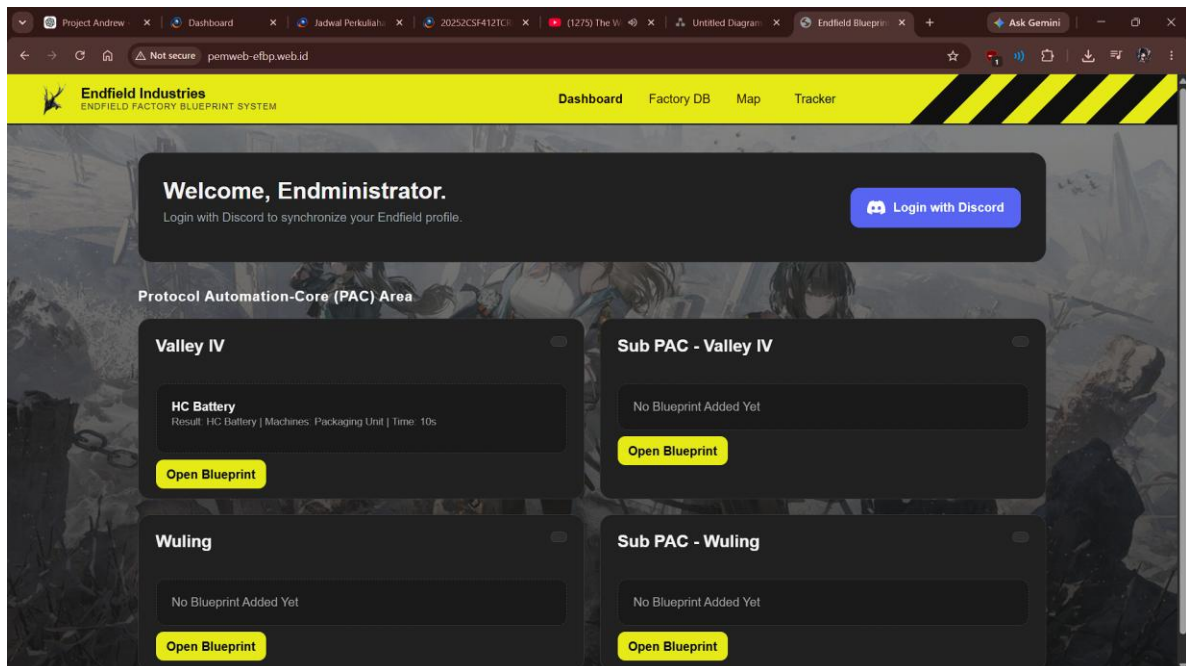
Halaman utama sistem terdiri dari beberapa menu utama yaitu Dashboard, Factory Database, Map, Tracker, serta halaman Login menggunakan Discord.

Sedangkan administrator memiliki halaman tambahan berupa panel administrasi Filament yang digunakan untuk mengelola seluruh data aplikasi.

4.4.1 Halaman Dashboard

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna membuka website.

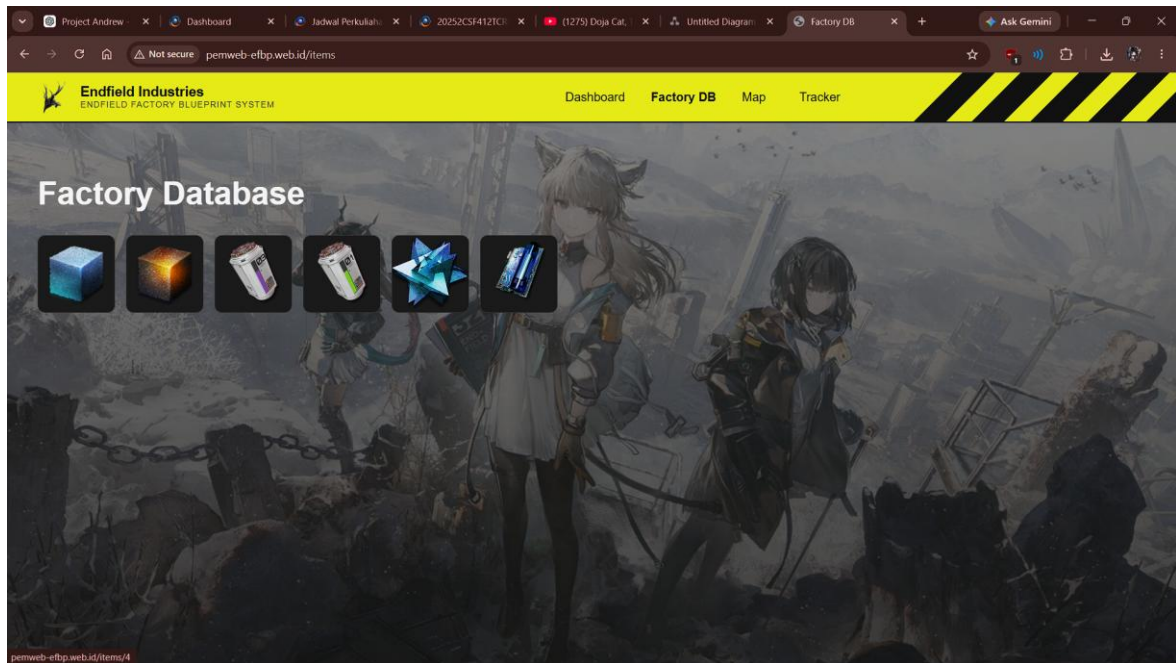
Dashboard menampilkan daftar blueprint berdasarkan area produksi serta informasi singkat mengenai hasil blueprint, mesin yang digunakan, dan waktu produksi.



4.4.2 Halaman Factory Database

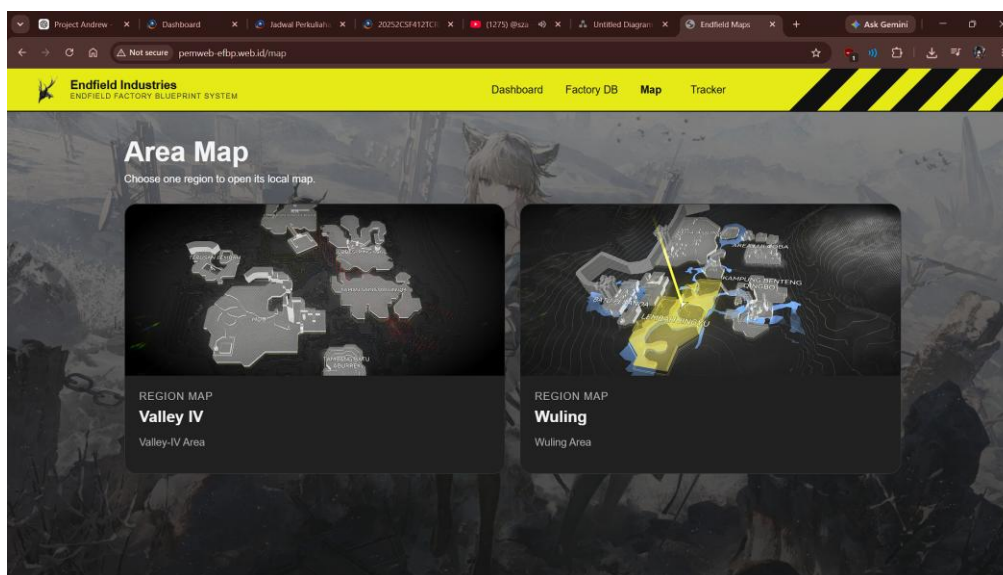
Halaman Factory Database digunakan untuk menampilkan seluruh blueprint yang tersedia beserta informasi detailnya.

Pengguna dapat melakukan pencarian blueprint berdasarkan nama sehingga informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan lebih cepat.

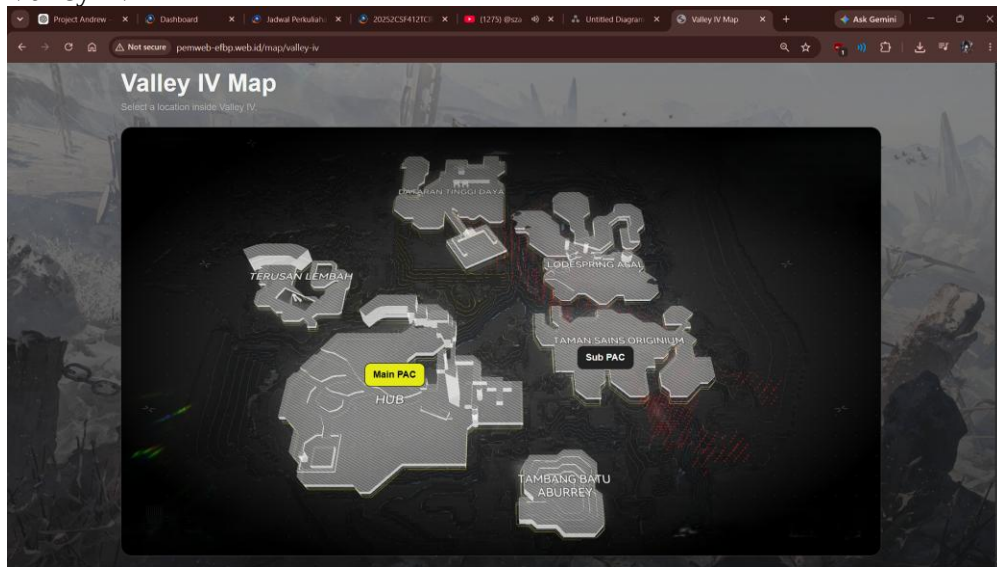


4.4.3 Halaman Map

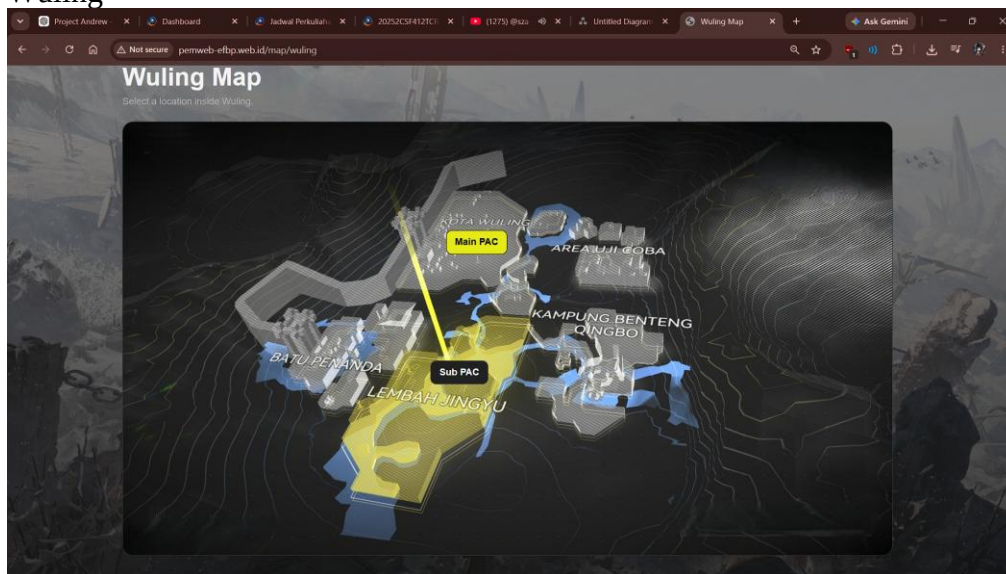
Halaman Map menampilkan lokasi area produksi yang tersedia pada permainan Arknights: Endfield.



Valley-IV

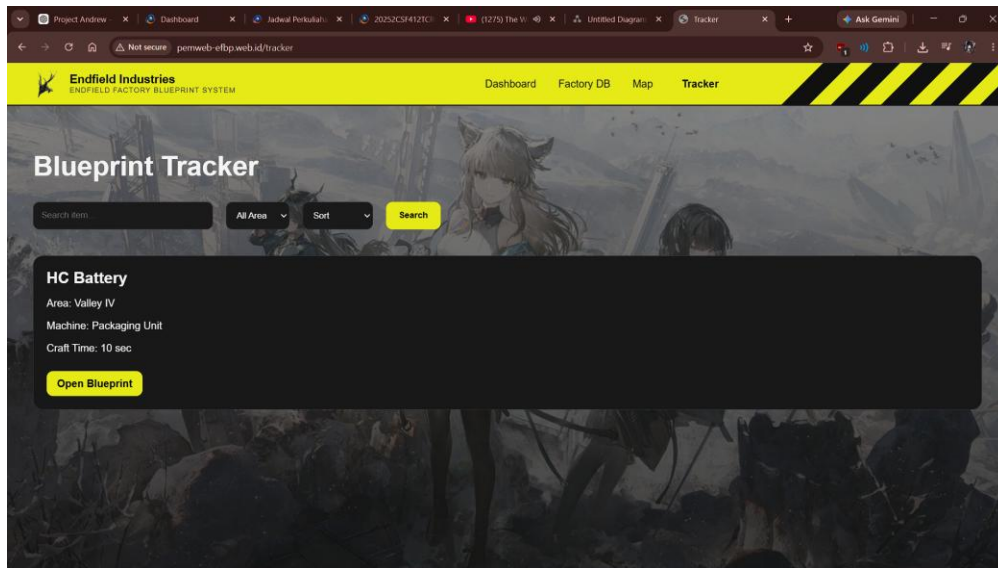


Wuling



4.4.4 Halaman Tracker

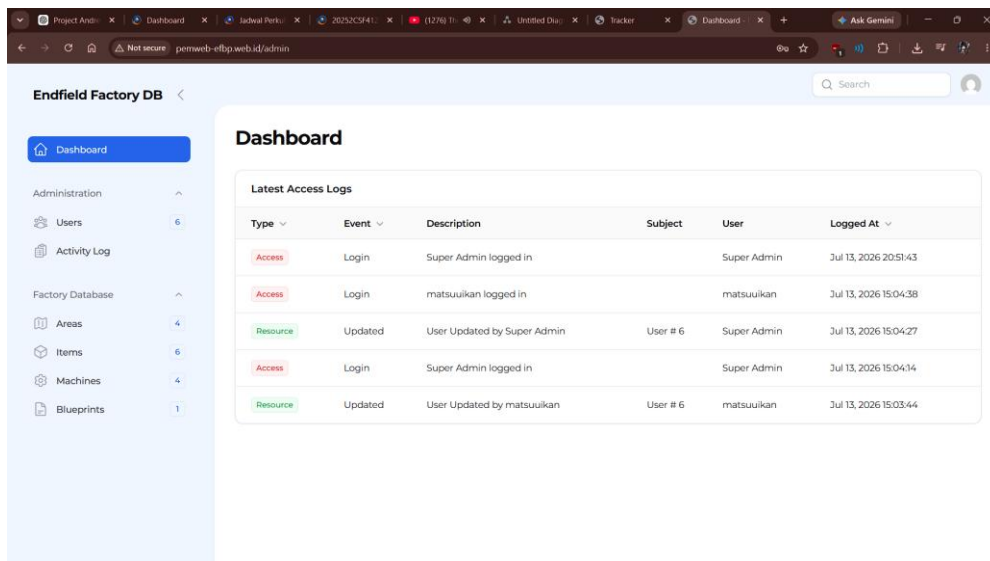
Halaman Tracker digunakan untuk menampilkan seluruh blueprint yang sedang dipantau oleh pengguna.



4.4.5 Panel Administrator

Panel Administrator dibangun menggunakan Filament.

Melalui halaman ini administrator dapat mengelola seluruh data yang terdapat pada sistem, seperti data item, blueprint, machine, area, pengguna, role, serta permission.



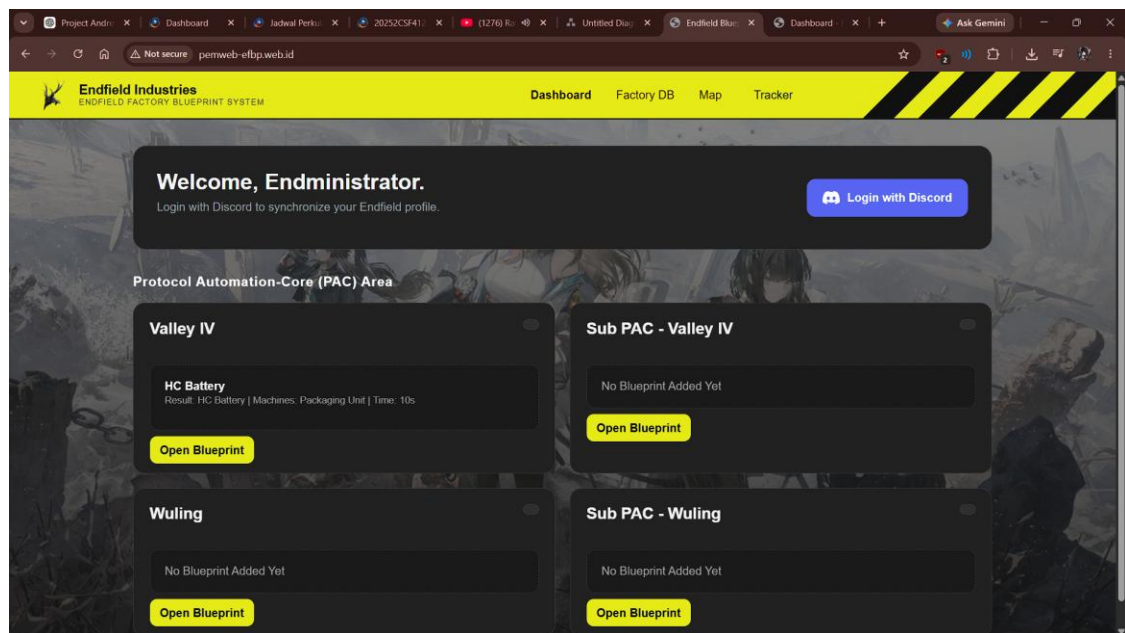
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan sistem ke dalam aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 dengan bahasa pemrograman PHP, basis data MariaDB, serta panel administrasi Filament. Seluruh proses implementasi dilakukan pada sistem operasi Ubuntu Server yang di-deploy pada Virtual Private Server (VPS) sehingga aplikasi dapat diakses secara daring melalui domain pemweb-efbp.web.id.

5.1.1 Implementasi Halaman Dashboard

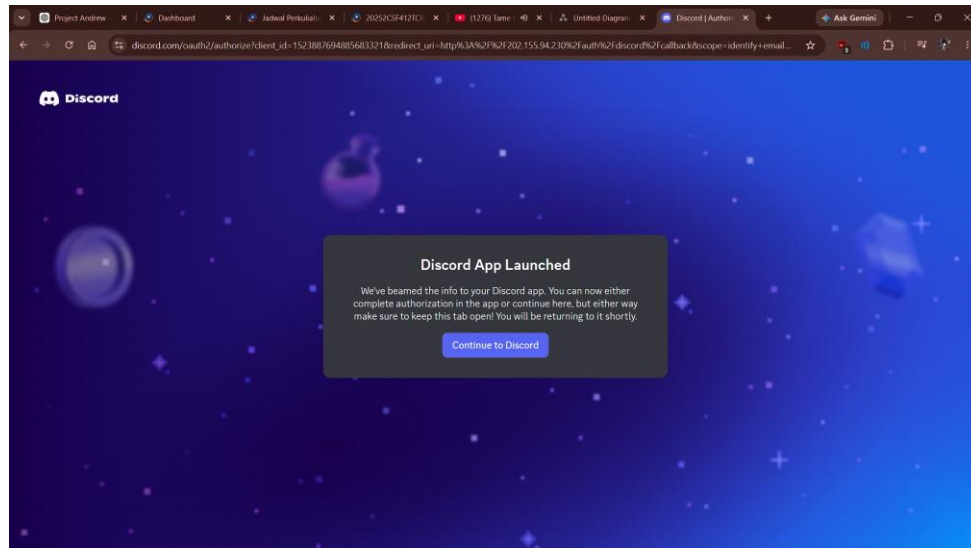
Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses aplikasi. Halaman ini berisi informasi mengenai blueprint yang tersedia beserta navigasi menuju fitur-fitur utama sistem.



5.1.2 Implementasi Login Discord

Sistem menggunakan layanan Discord OAuth2 sebagai metode autentikasi pengguna. Pengguna dapat melakukan login menggunakan akun Discord tanpa perlu melakukan registrasi secara manual.

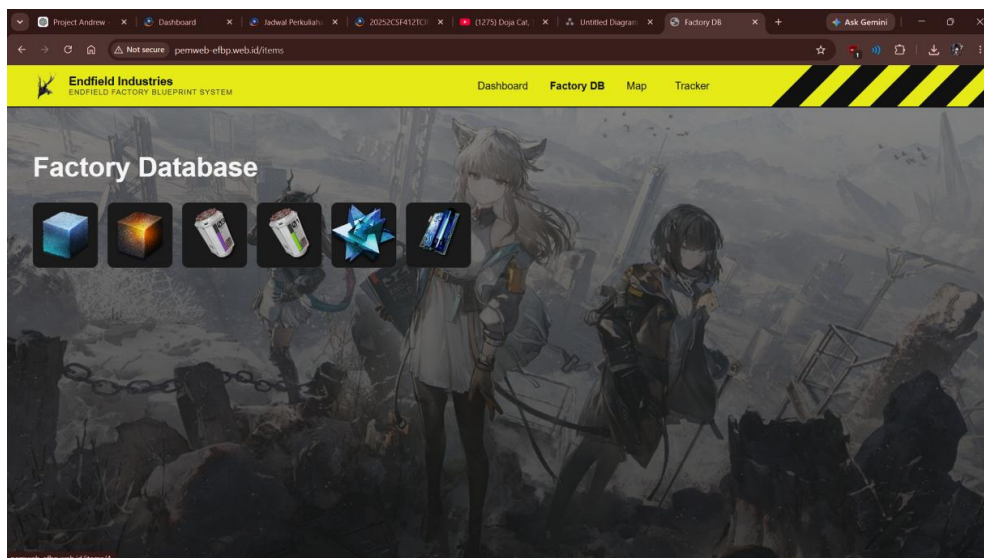
Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan mengambil informasi dasar pengguna seperti Discord ID, username, avatar, dan email untuk disimpan ke dalam basis data.



5.1.3 Implementasi Factory Database

Halaman Factory Database digunakan untuk menampilkan seluruh blueprint yang tersedia beserta informasi item hasil produksi, material yang dibutuhkan, mesin produksi, dan area produksi.

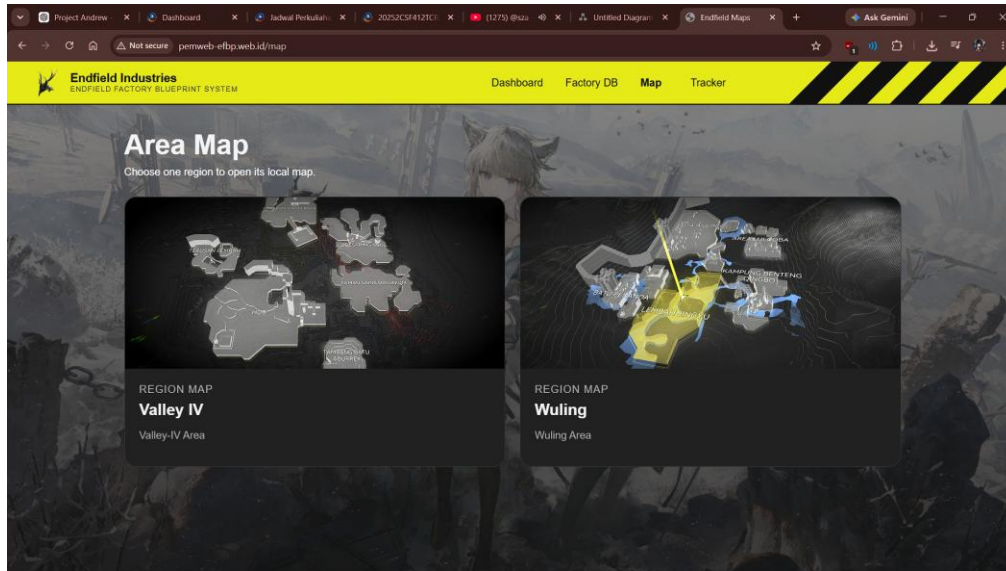
Pengguna juga dapat menggunakan fitur pencarian untuk mempermudah menemukan blueprint tertentu.



5.1.4 Implementasi Map

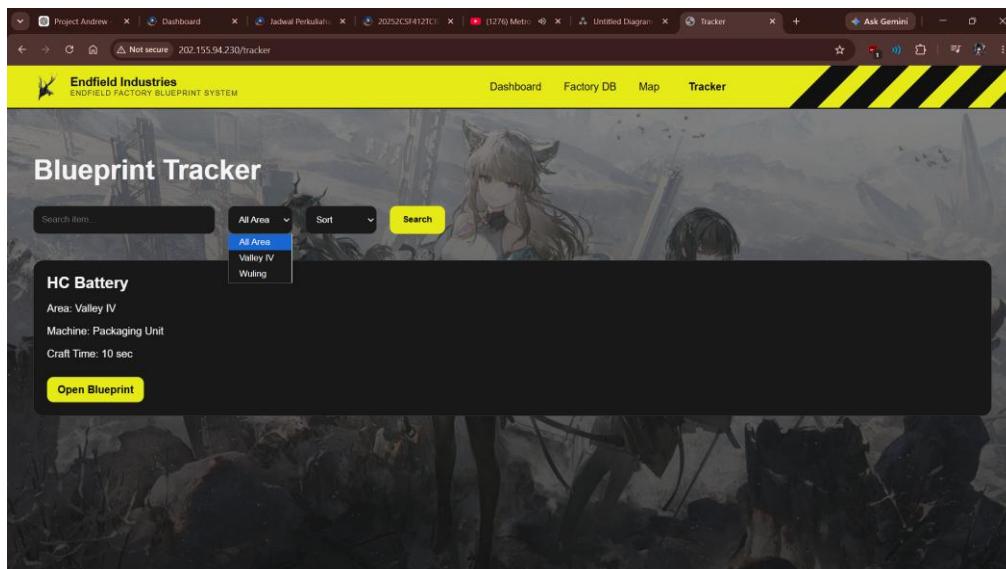
Halaman Map digunakan untuk menampilkan lokasi area produksi yang tersedia dalam permainan Arknights: Endfield.

Pengguna dapat memilih area tertentu untuk melihat blueprint yang tersedia pada area tersebut.



5.1.5 Implementasi Tracker

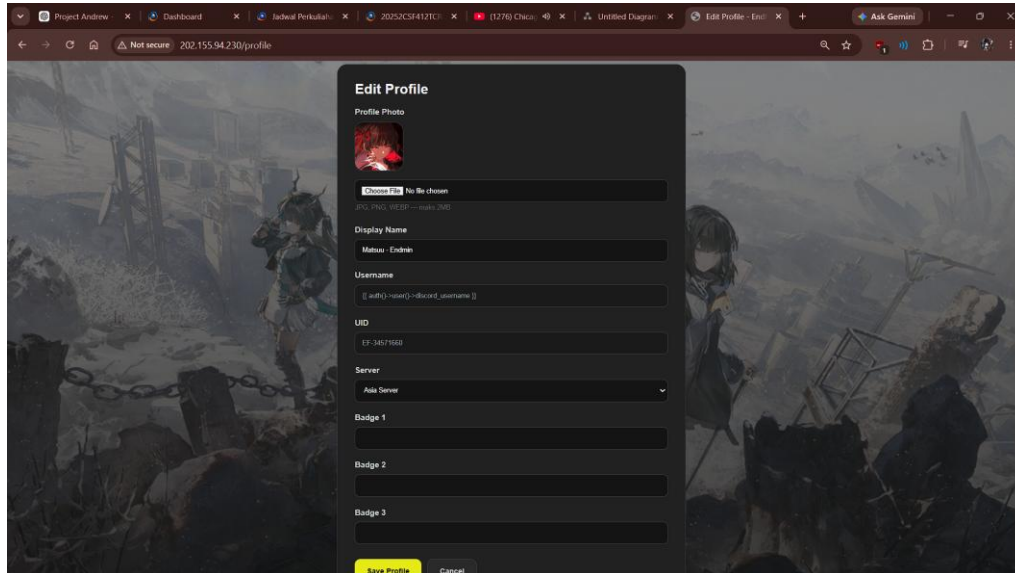
Halaman Tracker digunakan untuk menampilkan blueprint yang sedang dipantau oleh pengguna sehingga memudahkan proses pencarian blueprint yang sering digunakan.



5.1.6 Implementasi User Profile

Halaman User Profile digunakan untuk mengelola informasi profil pengguna seperti nama tampilan, UID permainan, server, avatar, serta tag tambahan.

Perubahan yang dilakukan pengguna akan disimpan ke dalam sistem sehingga dapat digunakan pada halaman profil.

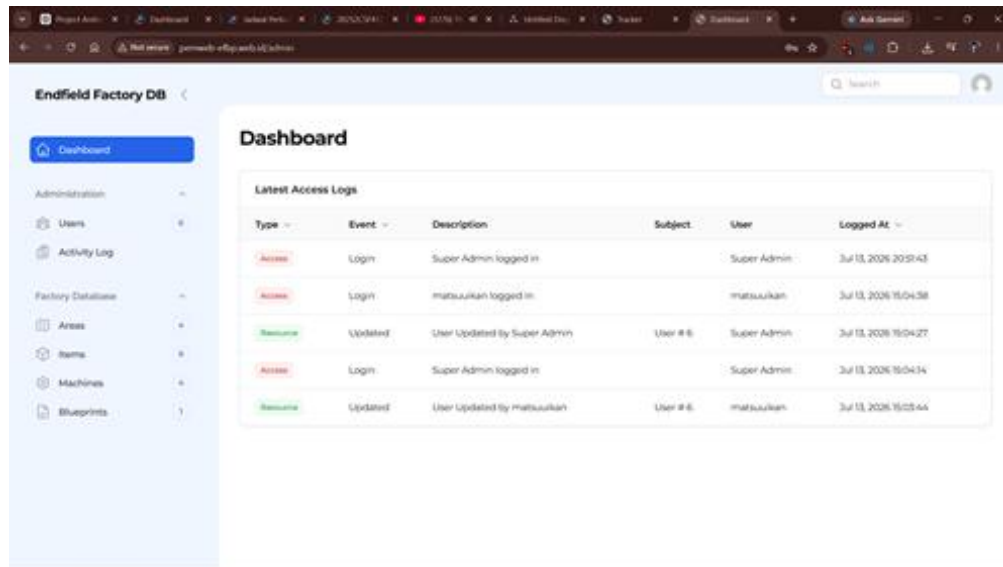


5.1.7 Implementasi Panel Administrator

Panel administrasi dibangun menggunakan Filament sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan seluruh data sistem secara terpusat.

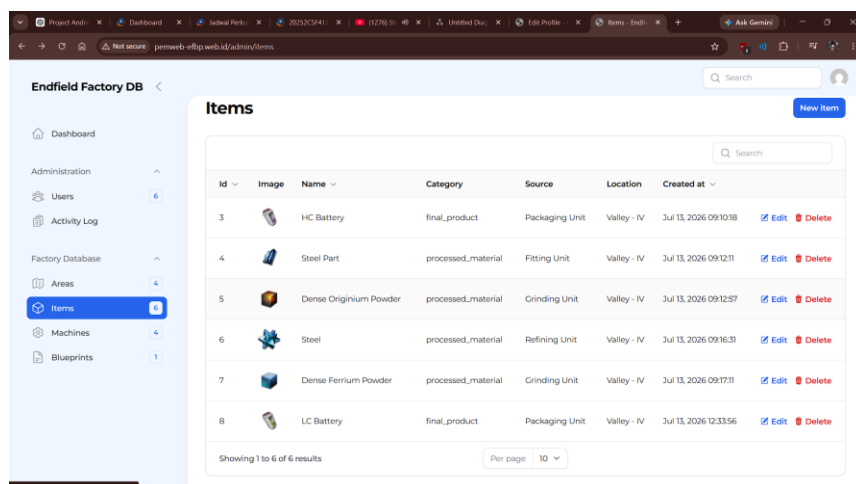
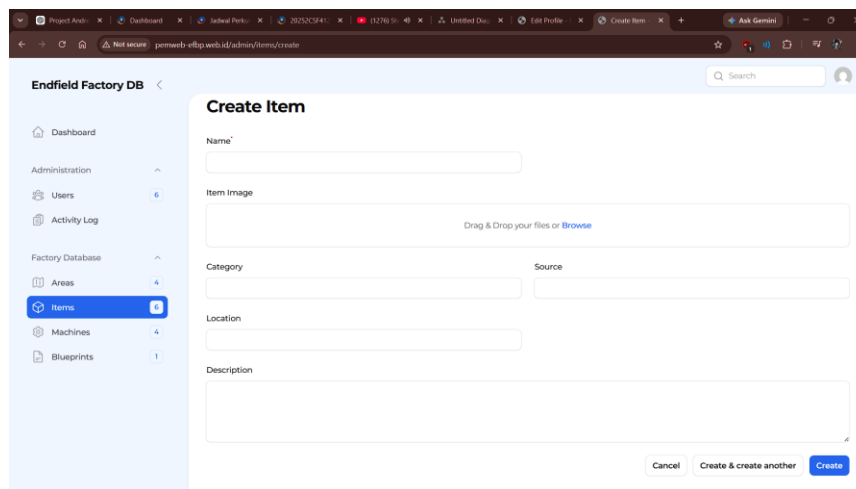
Menu administrasi meliputi:

- Dashboard
- Item Management
- Machine Management
- Blueprint Management
- Area Management
- User Management
- Role Management
- Permission Management



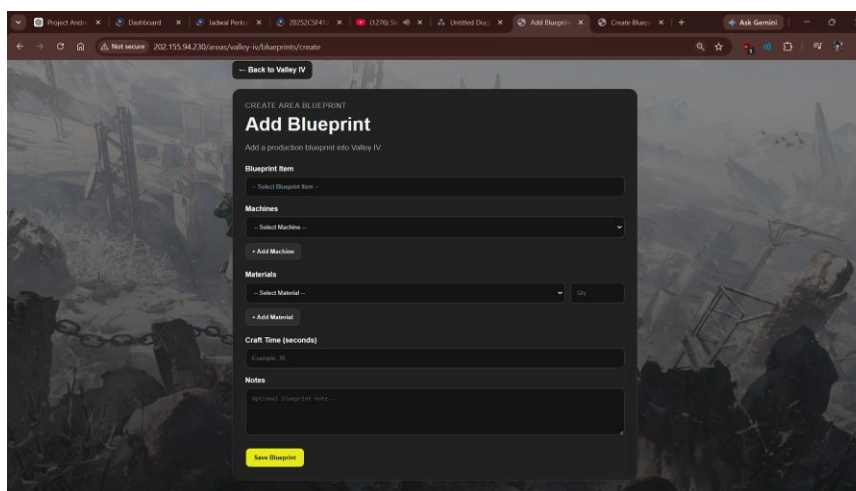
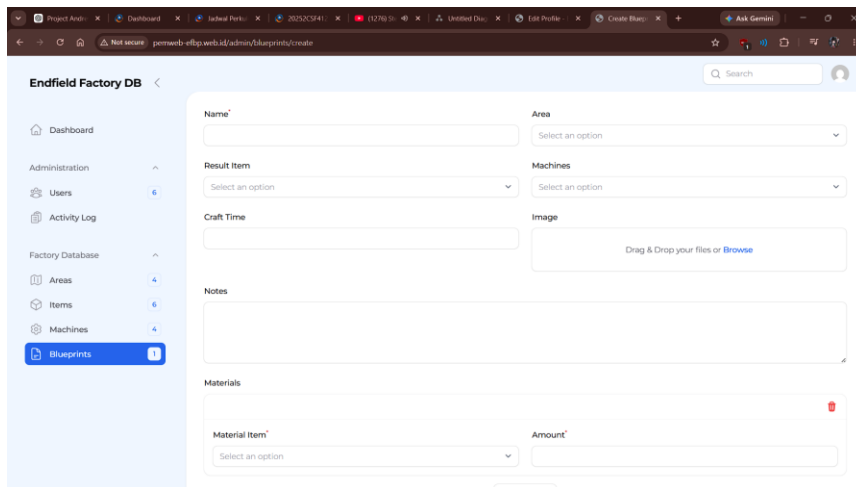
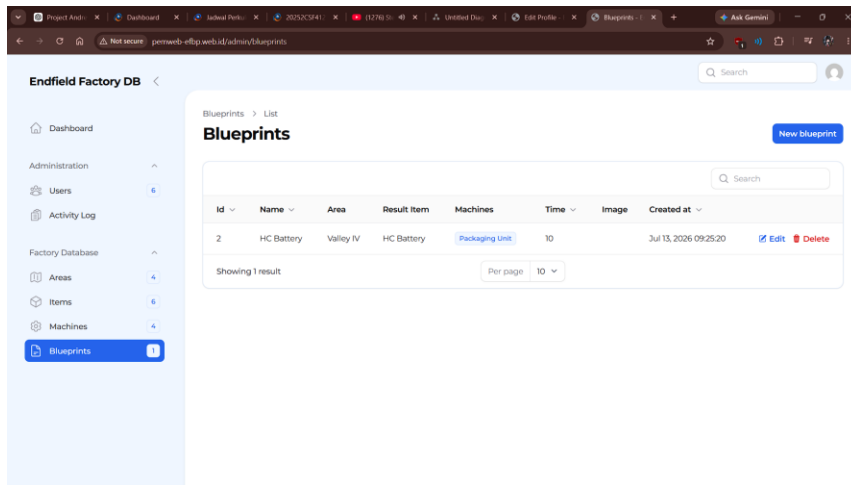
5.1.8 Implementasi CRUD Item

Administrator dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data item. Sistem juga mendukung proses unggah gambar item sehingga setiap item memiliki ilustrasi yang sesuai.



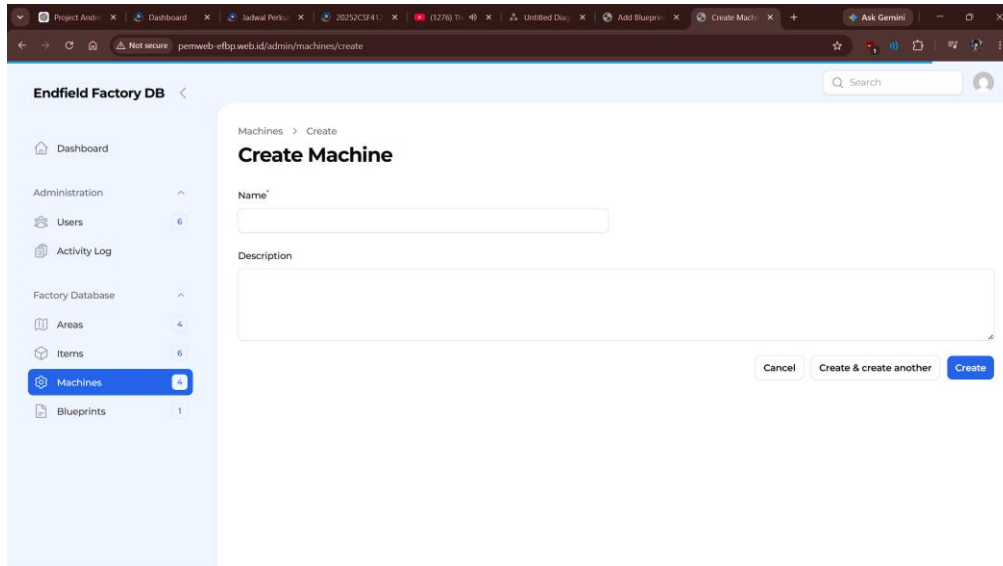
5.1.9 Implementasi CRUD Blueprint

Administrator dapat mengelola data blueprint beserta material, mesin produksi, area, dan item hasil produksi.



5.1.10 Implementasi CRUD Machine

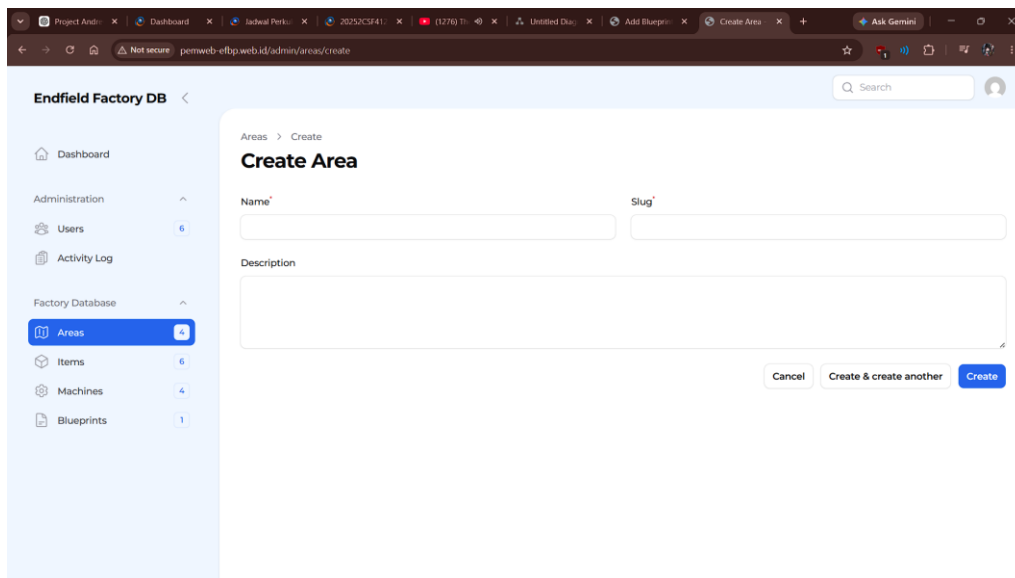
Administrator dapat menambah mesin produksi yang digunakan pada setiap blueprint.



The screenshot shows the 'Create Machine' form in the Endfield Factory DB application. The left sidebar contains a navigation menu with 'Machines' highlighted. The main form area has a title 'Create Machine' and two input fields: 'Name' and 'Description'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', 'Create & create another', and 'Create'.

5.1.11 Implementasi CRUD Area

Administrator dapat mengelola data area produksi yang tersedia pada sistem.



The screenshot shows the 'Create Area' form in the Endfield Factory DB application. The left sidebar contains a navigation menu with 'Areas' highlighted. The main form area has a title 'Create Area' and three input fields: 'Name', 'Slug', and 'Description'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', 'Create & create another', and 'Create'.

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program.

5.2.1 Hasil Pengujian Black Box

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Login Discord	Pengguna melakukan login menggunakan akun Discord	Berhasil masuk ke sistem	Berhasil
2	Dashboard	Membuka halaman dashboard	Halaman berhasil ditampilkan	Berhasil
3	Factory Database	Membuka halaman database blueprint	Data blueprint tampil	Berhasil
4	Map	Membuka halaman map	Area berhasil ditampilkan	Berhasil
5	Tracker	Membuka halaman tracker	Data tracker tampil	Berhasil
6	Profile	Mengubah data profil	Perubahan berhasil disimpan	Berhasil
7	CRUD Item	Menambah item baru	Item tersimpan	Berhasil
8	CRUD Blueprint	Menambah blueprint	Blueprint tersimpan	Berhasil
9	CRUD Machine	Menambah machine	Machine tersimpan	Berhasil
10	CRUD Area	Menambah area	Area tersimpan	Berhasil
11	Upload Image	Mengunggah gambar item	Gambar berhasil ditampilkan	Berhasil

5.2.2 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Proses autentikasi menggunakan Discord OAuth2 berhasil dilakukan, pengelolaan data melalui panel administrasi berjalan dengan baik, serta fitur-fitur seperti Factory Database, Map, Tracker, dan User Profile dapat diakses tanpa mengalami kendala fungsional.

Selain itu, proses unggah gambar pada data item juga berhasil dilakukan sehingga informasi blueprint dapat ditampilkan dengan lebih informatif. Sistem telah berhasil diimplementasikan pada Virtual Private Server (VPS) dan dapat diakses melalui domain pemweb-efbp.web.id menggunakan web browser.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Endfield Factory Blueprint System berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel 12 dengan basis data MariaDB.
- Sistem mampu menyajikan informasi blueprint, material, mesin, dan area produksi secara terpusat sehingga mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- Implementasi Discord OAuth2 berhasil digunakan sebagai mekanisme autentikasi pengguna sehingga proses login menjadi lebih praktis dan aman.
- Panel administrasi berbasis Filament berhasil mempermudah administrator dalam mengelola data item, blueprint, machine, area, pengguna, role, dan permission.
- Berdasarkan hasil pengujian Black Box, seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Menambahkan fitur pencarian dan penyaringan blueprint yang lebih kompleks berdasarkan kategori, rarity, maupun material.
- Mengembangkan fitur tracker agar pengguna dapat menyimpan daftar blueprint favorit secara permanen.
- Menambahkan dukungan API apabila di masa mendatang tersedia API resmi Arkknights: Endfield sehingga data blueprint dapat diperbarui secara otomatis.
- Mengembangkan aplikasi ke dalam platform mobile agar dapat diakses dengan lebih mudah melalui perangkat smartphone.
- Menambahkan fitur analisis kebutuhan material dan estimasi produksi untuk membantu pengguna dalam merencanakan proses crafting.